Questions de cours — Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques (réponses)

Travail d'une force constante, travail du poids, énergie cinétique, théorème de l'énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur, énergie mécanique, frottements, puissance

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 10 questions

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le travail d'une force constante (moteur, résistant, nul) ; le travail du poids.
- ☐ L'énergie cinétique et le théorème de l'énergie cinétique.
- ☐ L'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie mécanique, sa conservation ; le cas des frottements.
- ☐ La puissance et le rendement ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le travail d'une force	1 – 2	20 min
B	Énergie cinétique et théorème	3 – 4	20 min
C	Énergie potentielle et mécanique	5 – 7	30 min
D	Puissance	8	10 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9 – 10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. $g = 9{,}81$ N/kg.

PARTIE A — Le travail d'une force — 20 min

Une force qui déplace son point d'application transfère de l'énergie.

Q1 — Le travail d'une force constante

Donne l'expression du travail d'une force constante $\vec{F}$ sur un déplacement rectiligne AB. Quand est-il moteur, résistant, nul ?

Réponse

$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \times AB \times \cos\alpha$ (en joules), α étant l'angle entre $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$. Moteur si $W > 0$ ($\alpha < 90°$), résistant si $W < 0$ ($\alpha > 90°$), nul si $\vec{F}$ est perpendiculaire au déplacement.

Application. On tire une valise avec une force de 50 N inclinée de 60° par rapport au sol, sur 10 m. Travail de la force ?

Solution

$W = 50 \times 10 \times \cos 60° = 250$ J (travail moteur).

Q2 — Le travail du poids

Donne l'expression du travail du poids entre deux points A et B. Dépend-il du chemin suivi ?

Réponse

$W_{AB}(\vec{P}) = m\,g\,(z_A - z_B)$ (axe z vertical vers le haut). Il ne dépend que des altitudes de départ et d'arrivée, **pas du chemin** : le poids est une force conservative. Moteur quand le système descend, résistant quand il monte.

Application. Un objet de 2,0 kg passe de l'altitude 5,0 m à l'altitude 1,0 m. Travail de son poids ?

Solution

$W = 2{,}0 \times 9{,}81 \times (5{,}0 - 1{,}0) \approx 78{,}5$ J (moteur).

PARTIE B — Énergie cinétique et théorème — 20 min

Le travail des forces fait varier l'énergie cinétique.

Q3 — L'énergie cinétique

Donne l'expression de l'énergie cinétique d'un système en translation.

Réponse

$E_c = \dfrac{1}{2}\,m\,v^2$ (m en kg, v en m/s, E_c en J). Elle est proportionnelle au **carré** de la vitesse.

Application. Énergie cinétique d'une voiture de 1 200 kg roulant à 90 km/h. Que devient-elle si la vitesse double ?

Solution

$v = 25$ m/s ; $E_c = 0{,}5 \times 1\,200 \times 25^2 = 375\,000$ J $= 375$ kJ. Vitesse doublée : énergie multipliée par 4.

Q4 — Le théorème de l'énergie cinétique

Énonce le théorème de l'énergie cinétique.

Réponse

Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique d'un système entre A et B est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur lui : $E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F})$.

Application. Une balle de 0,50 kg est lâchée sans vitesse d'une hauteur de 2,0 m ; on néglige l'air. Vitesse en arrivant au sol ?

Solution

$\dfrac{1}{2}mv^2 - 0 = mgh$, donc $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 2{,}0} \approx 6{,}3$ m/s.

PARTIE C — Énergie potentielle et mécanique — 30 min

Sans frottements, l'énergie mécanique se conserve.

Q5 — L'énergie potentielle de pesanteur

Donne l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Quel lien avec le travail du poids ?

Réponse

$E_{pp} = m\,g\,z$ (axe z vertical vers le haut, $E_{pp} = 0$ à l'altitude $z = 0$ choisie). $W_{AB}(\vec{P}) = -\Delta E_{pp} = E_{pp}(A) - E_{pp}(B)$.

Application. Un randonneur de 70 kg monte de 300 m. Variation de son énergie potentielle de pesanteur ?

Solution

$\Delta E_{pp} = 70 \times 9{,}81 \times 300 \approx 2{,}06 \times 10^5$ J ≈ 206 kJ.

Q6 — Conservation de l'énergie mécanique

Définis l'énergie mécanique. Quand se conserve-t-elle ?

Réponse

$E_m = E_c + E_{pp}$. Elle se **conserve** si le système n'est soumis qu'à des forces conservatives (poids), ou si les autres forces ne travaillent pas (réaction normale sans frottement). Alors l'énergie potentielle perdue est gagnée en énergie cinétique.

Application. Un skieur part sans vitesse du haut d'une piste de dénivelé 20 m ; on néglige les frottements. Vitesse en bas ?

Solution

E_m conservée : $mgh = \dfrac{1}{2}mv^2$, donc $v = \sqrt{2 \times 9{,}81 \times 20} \approx 19{,}8$ m/s.

Q7 — Avec des frottements

Que devient l'énergie mécanique en présence de frottements ?

Réponse

Elle **diminue** : $\Delta E_m = W(\vec{f}) < 0$ (travail des forces non conservatives). L'énergie « perdue » est transférée sous forme thermique.

Application. Le skieur précédent (60 kg) arrive en bas à 15 m/s. Calcule le travail des frottements.

Solution

$\Delta E_m = \dfrac{1}{2} \times 60 \times 15^2 - 60 \times 9{,}81 \times 20 = 6\,750 - 11\,772 \approx -5{,}0 \times 10^3$ J : $W(\vec{f}) \approx -5{,}0$ kJ.

PARTIE D — Puissance — 10 min

L'énergie transférée par seconde.

Q8 — Puissance et rendement

Définis la puissance d'une force (ou d'un moteur) et le rendement d'un convertisseur.

Réponse

$P = \dfrac{W}{\Delta t}$ (en watts, W en J, Δt en s). Rendement : $\eta = \dfrac{\text{énergie (ou puissance) utile}}{\text{énergie (ou puissance) reçue}} < 1$.

Application. Une grue soulève une charge de 500 kg de 12 m en 20 s, à vitesse constante. Puissance minimale du moteur ?

Solution

$W = mgh = 500 \times 9{,}81 \times 12 = 58\,860$ J ; $P = \dfrac{58\,860}{20} \approx 2{,}9$ kW.

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q9 — Théorème ou conservation ?

Quand utilise-t-on le théorème de l'énergie cinétique, et quand la conservation de l'énergie mécanique ?

Réponse

Les deux donnent le même résultat sans frottements. Le théorème de l'énergie cinétique s'applique toujours (on fait la somme de **tous** les travaux) ; la conservation de E_m seulement si les forces non conservatives ne travaillent pas.

Q10 — Pour chaque question d'énergie mécanique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le travail d'une force	$F \times AB \times \cos\alpha$.
Le travail du poids	$mg(z_A - z_B)$.
Une vitesse après une chute, sans frottement	Conservation de E_m (ou théorème de E_c).
Une vitesse avec plusieurs forces	Le théorème de l'énergie cinétique.
Le travail des frottements	$\Delta E_m = W(\vec{f})$.
Une puissance	$P = \frac{W}{\Delta t}$.